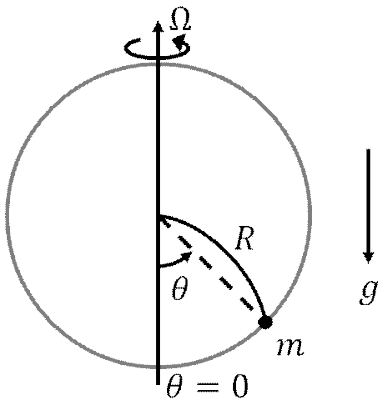
전문가과정 · 풀이 해설

1. 정답 ④



해밀토니안은 H=mR²θdot²/2+Ueff이고 Ueff=-(mR²Ω²/2)sin²θ -mgR cosθ이다. Ueff는 최상점 θ=π에서 최댓값 mgR을 가지므로 H>mgR이면 최상점을 통과할 수 있다. ㄱ은 옳다.

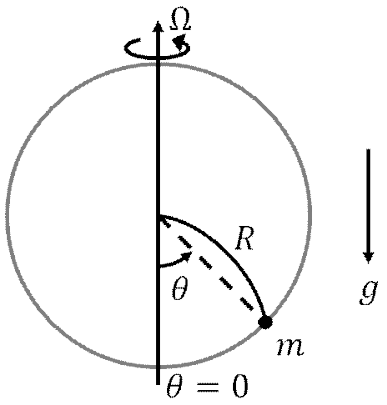
최하점의 Ueff''(0)=mR(g-RΩ²)이다. Ω=√(2g/R)이면 음수여서 불안정하므로 ㄴ은 틀리다.

Ω²R>g이면 cosθ0=g/(RΩ²)를 만족하는 평형점들이 있고 그곳에서 Ueff''=mR²Ω² sin²θ0>0이다. 따라서 주어진 더 강한 조건에서도 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

Ueff=-(mR²Ω²/2)sin²θ-mgR cosθ

Ueff''(0)=mR(g-RΩ²)

2. 정답 ④



c=cosθ라 놓고 Ω²R=3g를 대입하면 Ueff/(mgR)=(3/2)c²-c-3/2 이다. c=1/3에서 최솟값 -5/3을 가지므로 가능한 에너지의 하한은 a =-(5/3)mgR이다.

θ=0의 유효퍼텐셜은 -mgR이다. 이 장벽에 못 미치는 H<-mgR인 운동은 최하점에 도달하지 못한다. 따라서 b=-mgR이고 (b-a)/(mg R)=2/3이다. 정답은 ④이다.

---

a=-(5/3)mgR

b=-mgR

(b-a)/(mgR)=2/3

3. 정답 ③

별 표면에 간신히 닿는 궤도의 최근접점은 r=R이고 이 점의 속도는 접선 방향이다. 에너지 보존에서 $vR^2=v\infty^2+2GM/R=3GM/R$이다.

각운동량 보존 $bv\infty=RvR$에서 $bmax^2=R^2(vR^2/v\infty^2)=3R^2$이다. 따라서 $\alpha^2=3$이며 정답은 ③이다.

$vR^2=3GM/R$

$bmax^2=3R^2$

4. 정답 ④

최근접점 rp에서 에너지와 각운동량 보존을 결합하면 $b^2=rp^2+2Rrp$이다. $b=2\sqrt{2}R$을 대입하면 $rp=2R$이다.

감속 직후 속력은 $(\sqrt{3}/2)v\infty$이므로 단위질량당 에너지는 $\varepsilon'=3GM/(8R)-GM/(2R)=-GM/(8R)$이다. 타원궤도 관계 $\varepsilon'=-GM/(2a)$에서 장반경 $a=4R$이다.

케플러 제3법칙에서 $T=2\pi\sqrt{(a^3/(GM))}=16\pi\sqrt{(R^3/(GM))}$이다. 주어진 식과 비교하면 $\beta=4$, 정답은 ④이다.

$rp=2R$

$a=4R$

$T=16\pi\sqrt{(R^3/(GM))}$

전문가과정 · 풀이 해설

5. 정답 ② / ③

이 문항은 방향 조건이 누락된 오류가 있어 학회가 ②와 ③을 복수정답으로 처리했다. 따라서 원래 정답표의 ③만으로 채점하면 안 된다.

균일하게 대전된 회전 구껍질의 자기쌍극자 모멘트는 $\mu = Q\omega R^2/3$이다. 외부 자기장 크기는 $B = \mu_0\mu/(4\pi X^3)\cdot\sqrt{(1+3\cos^2\theta)}$이며 θ는 회전축과 관측점 방향 사이 각도이다.

문제의 정규화된 값은 $\sqrt{(1+3\cos^2\theta)}$로 적도면에서는 1(②), 회전축 위에서는 2(③)이다. $r = X$라는 거리 조건만으로는 방향을 정할 수 없다는 점이 오류의 원인이다.

$\mu = Q\omega R^2/3$

$12\pi X^3 B/(\mu_0 Q R^2 \omega) = \sqrt{(1+3\cos^2\theta)}$

6. 정답 ②

위도 θ의 좁은 고리 전하를 dq라 하면 회전 주기는 $2\pi/\omega$, 고리 전류는 $dq\cdot\omega/(2\pi)$, 면적은 $\pi R^2\sin^2\theta$이다. 이를 적분하면 자기쌍극자 모멘트 $\mu = Q\omega R^2/3$을 얻는다.

μ는 +z방향이고 외부 자기장은 +x방향으로 서로 수직이다. 따라서 돌림힘 크기는 $\tau = \mu B_0 = Q\omega R^2 B_0/3$이다. $30\tau/(QR\omega B_0) = 10R$이므로 정답은 ②이다.

$\mu = (\omega/2)\int R^2\sin^2\theta\, dq = Q\omega R^2/3$

$30\tau/(QR\omega B_0) = 10R$

7. 정답 ②

평면대칭으로 전기장은 z에만 의존하며 z방향이다. 판 전체의 단위 면적 전하량은 σ= ∫ 0^a ρ0z/a dz=ρ0a/2이다. 외부 전기장은 위쪽 +σ/(2ε0), 아래쪽 -σ/(2ε0)여서 두 외부점의 전기장이 상쇄된다.

내부 전기장은 E(z)=-ρ0a/(4ε0)+ ∫ 0^z ρ0s/(aε0) ds=ρ0z²/(2aε0)-ρ0a/(4ε0)이다. z=a/2에서는 -ρ0a/(8ε0)이다.

따라서 4ε0 Es·z방향/(ρ0a)=-1/2이며 정답은 ②이다.

E(z)=ρ0z²/(2aε0)-ρ0a/(4ε0)

4ε0 Es,z/(ρ0a)=-1/2

8. 정답 ①

전기장 E(z)=ρ0z²/(2aε0)-ρ0a/(4ε0)을 이용한다. E(0)=-ρ0a/(4ε0), E(a)=+ρ0a/(4ε0)이므로 에너지밀도 u=ε0E²/2는 두 표면에서 같다. ㄱ은 옳다.

z=a/2에서는 E=-ρ0a/(8ε0)로 0이 아니므로 ㄴ은 틀리다. 전위차는 V(a)-V(0)=- ∫ 0^a E(z)dz=ρ0a²/(12ε0)이다. 1/4라는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

---

u=ε0E²/2

V(a)=ρ0a²/(12ε0)

9. 정답 ②

기저상태는 각운동량 l=0인 구대칭 상태이다. u(r)=rψ(r)에 대한 방정식은 0<r<a의 1차원 자유입자 방정식이며, 원점의 정칙성과 벽의 경계조건으로 u(0)=u(a)=0이다.

따라서 가장 작은 파수는 k=π/a이고 $E_1=\hbar^2\pi^2/(2ma^2)$이다. α=1/2이므로 정답은 ②이다.

$u(r)\propto \sin(\pi r/a)$

$E_1=\hbar^2\pi^2/(2ma^2)$

10. 정답 ②

비섭동 기저상태의 정규화된 방사확률밀도는 $|u(r)|^2=(2/a)\sin^2(\pi r/a)$이다. 1차 섭동에너지는 ΔE=V0 ∫ 0^(a/2)|u(r)|²dr이다.

$\sin^2(\pi r/a)$는 r=a/2를 중심으로 대칭이고 전체 적분이 1이므로 절반 구간의 확률은 1/2이다. 따라서 ΔE=V0/2이고 |β|=1/2, 정답은 ②이다.

β=(2/a) ∫ 0^(a/2)sin²(πr/a)dr=1/2

11. 정답 ①

열역학 항등식 $(\partial U/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V - P$를 사용한다. 상태방정식 $P = RT/V - a/V^2$에서 $(\partial P/\partial T)_V = R/V$이다.

따라서 $(\partial U/\partial V)_T = RT/V - (RT/V - a/V^2) = a/V^2$이다. $\alpha = 1$, $\beta = 0$이므로 정답은 ①이다. 정적 열용량까지 적분하면 $U = (3/2)RT - a/V + $상수이다.

$(\partial U/\partial V)_T = a/V^2$

$U = (3/2)RT - a/V + \text{constant}$

12. 정답 ①

등압 조건 $P_1 = RT_1/V_1 - a/V_1^2 = RT_2/(2V_1) - a/(4V_1^2)$에서 $T_2 = 2T_1 - 3a/(2RV_1)$이다.

$U = (3/2)RT - a/V$를 이용하면 $\Delta U = (3/2)RT_1 - 7a/(4V_1)$이다. 기체가 한 일은 $W = P_1(V_2 - V_1) = P_1V_1 = RT_1 - a/V_1$이다.

제1법칙에서 $Q = \Delta U + W = (5/2)RT_1 - 11a/(4V_1)$이다. $(\alpha, \beta) = (5/2, -11/4)$이므로 정답은 ①이다.

$T_2 = 2T_1 - 3a/(2RV_1)$

$Q = (5/2)RT_1 - 11a/(4V_1)$